

Introducción a NumPy para IA

Dominando tensores y álgebra lineal para algoritmos de alto rendimiento

Arreglos y **Tensores**

Los cimientos de la computación científica en Python

¿Qué es NumPy?

Motor de Rendimiento

Numerical Python es la librería fundamental para la ciencia de datos. Proporciona el motor matemático necesario para escalar algoritmos masivamente en Google Colab.

El Objeto ndarray

Su núcleo son los arreglos multidimensionales (tensores). A diferencia de las listas nativas, son contiguos en memoria, permitiendo un acceso ultrarrápido.

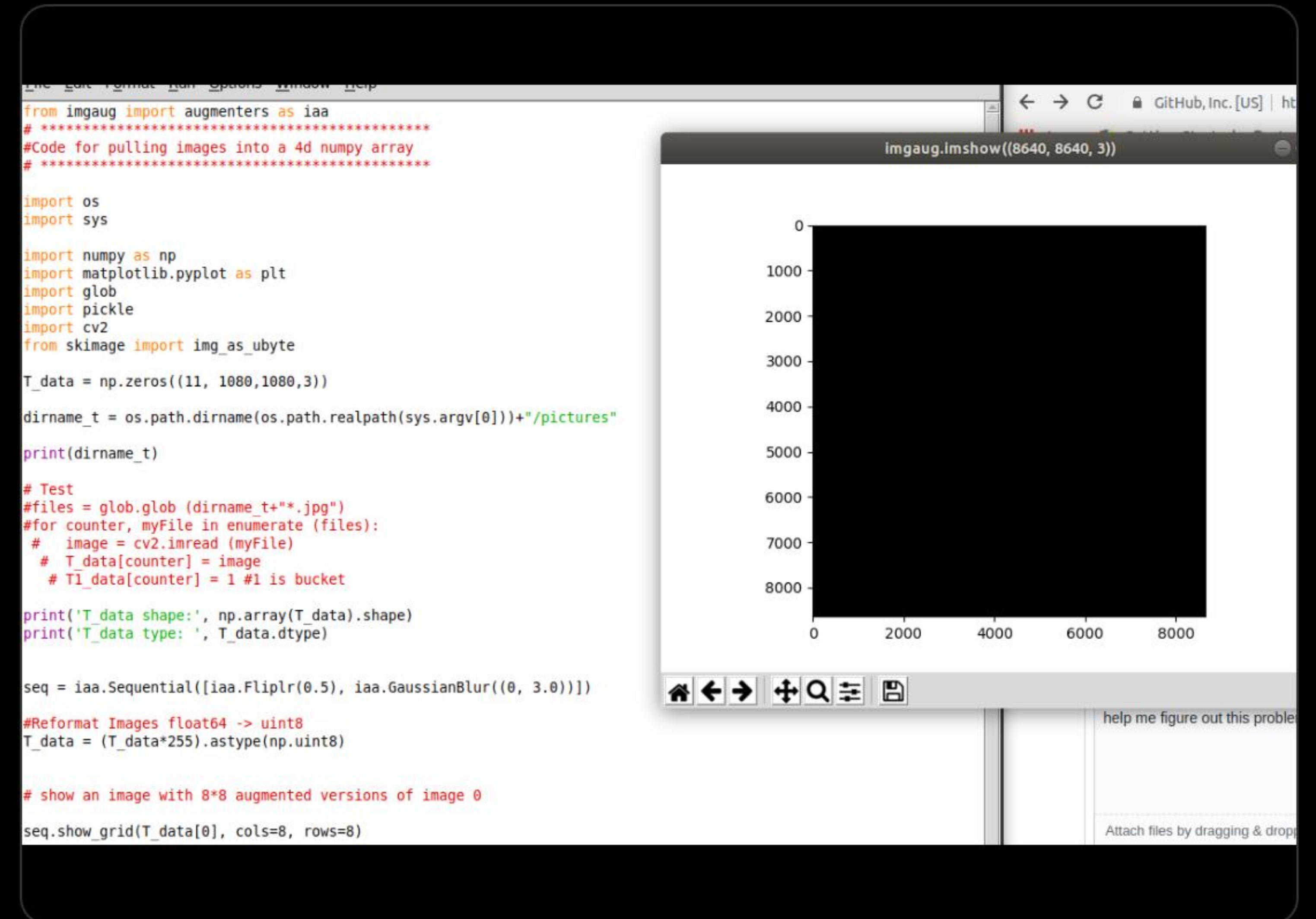
Creación de Tensores

NumPy permite definir estructuras desde una dimensión hasta N-dimensiones de forma eficiente.

</> np.array(): Convierte listas en tensores eficientes.

</> np.zeros(): Inicializa estructuras con ceros para imágenes.

</> .shape: Atributo crítico para validar las dimensiones.



Estructuras Multidimensionales

Vector (1D) y Matriz (2D)

Los vectores representan secuencias simples, mientras que las matrices son ideales para representar tablas de datos y hojas de cálculo.

Tensores (3D+)

Utilizados para datos complejos como imágenes RGB (alto x ancho x canales) o secuencias temporales en redes neuronales profundas.

Vectorización y Velocidad

Eliminando los cuellos de botella del procesamiento tradicional

Operaciones Element-wise

0 bucles

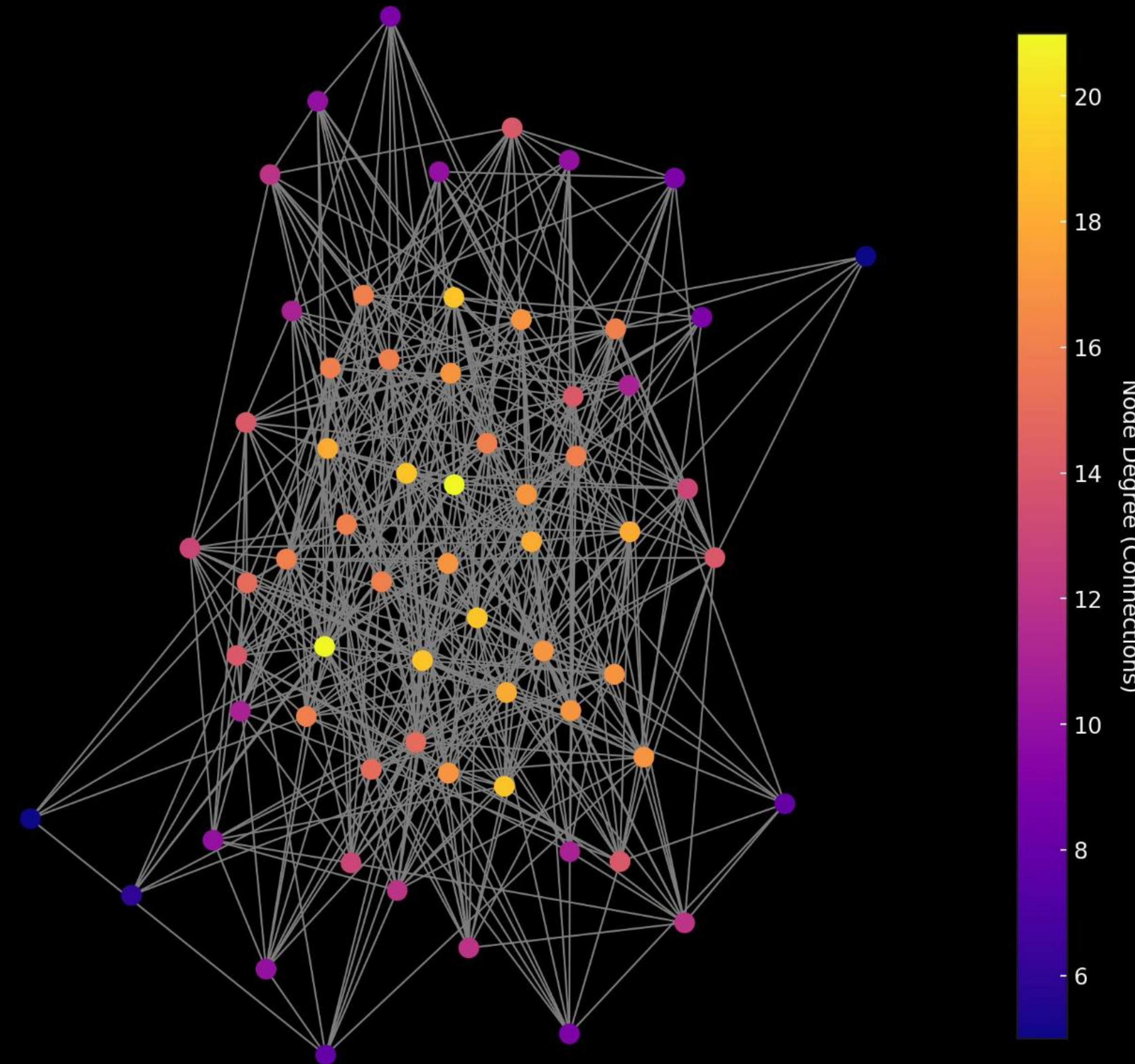
Poder de la Vectorización

Permite operar sobre todo el tensor sin escribir un solo bucle for. Las operaciones matemáticas se aplican a todos los elementos simultáneamente, aprovechando la optimización en C.

Producto Punto

El lenguaje base de la IA. El producto punto (`np.dot`) es la operación central en las neuronas artificiales para calcular sumas ponderadas.

Permite combinar pesos y entradas de forma eficiente para generar predicciones en tiempo real.



Transformación de Matrices



Transposición

Fundamental para alinear dimensiones (filas a columnas) durante el entrenamiento de modelos.



np.linalg

Módulo especializado para resolver sistemas de ecuaciones y calcular inversas complejas.



Dot Product

Cálculo de sumas ponderadas, la operación atómica detrás de cada neurona artificial.

Impacto en el Proyecto Nivel 1

-  **Escalabilidad:** Procesa matrices de 10k x 10k sin bloquear tu notebook en Google Colab.
-  **Base para Deep Learning:** Prepara el camino para dominar PyTorch y TensorFlow.
-  **Eficiencia de Memoria:** Los tensores ocupan menos espacio al evitar metadatos innecesarios de objetos Python.

LOGO

HOME

ABOUT

PRODUCTS

CATEGORIES

CONTACT



ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Ingeniería de Datos Moderna

Dominar NumPy no es solo aprender una librería, es adoptar el estándar industrial que permite transformar la Inteligencia Artificial de teoría a realidad escalable.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vestibulum vehicula vitae risus at eleifend. Maecenas lobor-
tis, eros sit amet dictum ornare, mi nisl dignissim tortor.

READ MORE



¿Preguntas?

Gracias por su atención

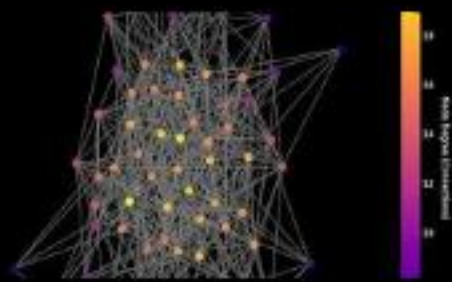
www.interaxia.ai | labs@interaxia.ai

Image Sources



<https://user-images.githubusercontent.com/43002537/52529462-e55d8d80-2cbf-11e9-9fce-922c7f0362a6.png>

Source: github.com



<https://i.redd.it/wvoahuqcb08fl.jpeg>

Source: www.reddit.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/042/363/023/non_2x/futuristic-artificial-intelligence-in-data-analysis-concept-machine-learning-landing-page-web-banner-design-with-ai-cyber-face-profile-website-template-of-digital-innovation-and-ai-technology-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com
